



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATLAR

PROJE ÖDEVİ RAPORU

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ. DR. EKİN EKİNCİ

HAZIRLAYANLAR

Lavin Al Najm	2301093014
Merve Say	22010903096
Ece Nur Koylan	24010903112

PLAKA DOĞRULAMA OTOMAT UYGULAMASI

Bu projenin amacı kullanıcıdan alınan plaka önerilerinin Türkiye plaka standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek ve arayüzde kullanıcıya bunu göstermektir. Bu projede deterministik sonlu otomat (DFA) tasarlanmış ve C# ile koda dökülmüştür. arayüz tasarımı da yapılarak kullanıcının sistemi daha kolay kullanması sağlanmıştır.

Dil Formatı

Bu projede otomatın stringi tanıyabilmesi için yapı “2 sayı + boşluk + 1-3 harf + boşluk + 1-4 sayı” şeklinde olmak zorundadır. Sistemimizde büyük/küçük harf ayrımı yapılmamaktadır. Hem büyük harf hem de küçük harf kabul edilir. Sistemin kabul ettiği giriş karakterleri şunlardır:

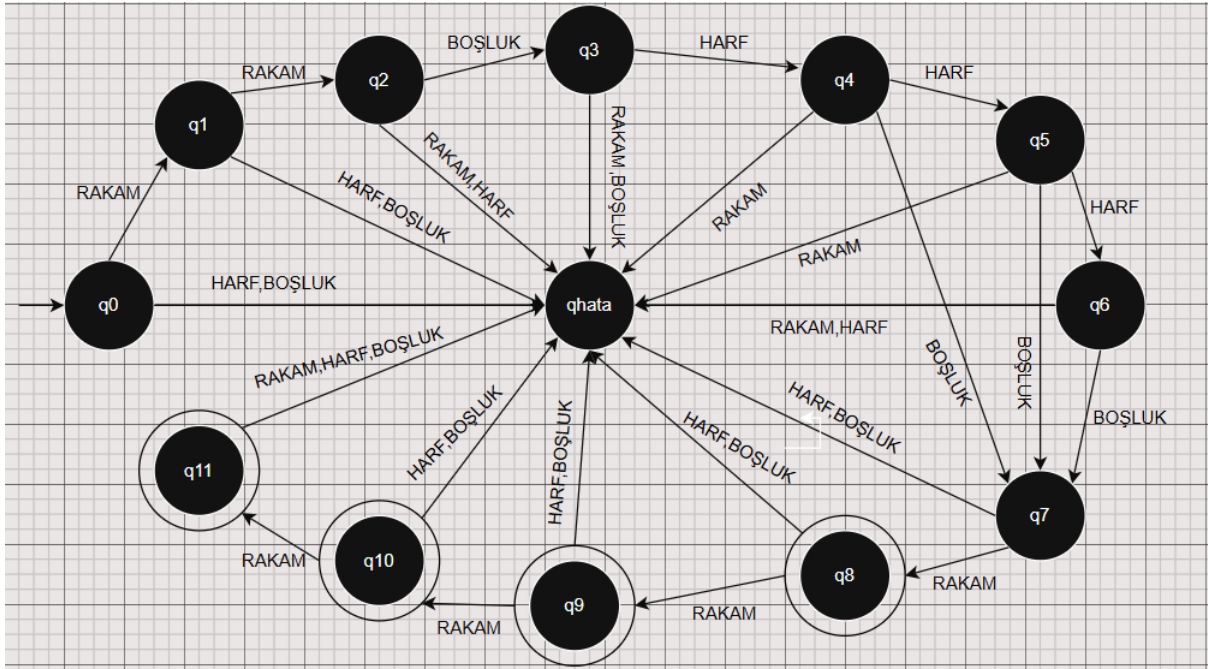
Rakamlar (D): {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Harfler (L): {A,B,C, ... ,Z}

Ayraç (S): {“ ”} (boşluk)

Projede Kullanılan Otomat (DFA)

şu anki durum	girdi = rakam	girdi = harf	girdi = boşluk
q0	q1	qhata	qhata
q1	q2	qhata	qhata
q2	qhata	qhata	q3
q3	qhata	q4	qhata
q4	qhata	q5	q7
q5	qhata	q6	q7
q6	qhata	qhata	q7
q7	q8	qhata	qhata
q8	q9	qhata	qhata
q9	q10	qhata	qhata
q10	q11	qhata	qhata
q11	qhata	qhata	qhata
qhata	qhata	qhata	qhata



Algoritma Akışı

- Başlangıç durumu olarak q0 durumunda başlatılır.
- Kullanıcıdan alınan plaka bilgisi karakter karakter okunur.
- Her bir karakter için DFA'nın geçiş fonksiyonu kontrol edilir.
- Tanımlı bir geçiş bulunmuyorsa sistem reddetme durumuna geçer.
- Tüm karakterler okunduktan sonra DFA'nın son durumu kontrol edilir.
- Son durum kabul durumu ise plaka geçerli olarak kabul edilir.
- Aksi durumda plaka geçersiz olarak değerlendirilir.

Yazılım

Yazılım kısmında uygulama, C# programlama dili kullanılarak Windows Forms ortamında geliştirilmiştir. Tasarlanan deterministik sonlu otomat (DFA), program içerisinde if-else yapıları kullanılarak koda aktarılmıştır. Kullanıcıdan plaka bilgisinin alınabilmesi için arayüzde bir adet TextBox, doğrulama işleminin başlatılması için bir Button ve doğrulama sonucunun kullanıcıya gösterilmesi için bir Label bileşeni kullanılmıştır. Bu sayede kullanıcı, girilen plakanın geçerli veya geçersiz olduğunu kolayca görüntüleyebilmektedir.

Doğrulama Algoritması

Kullanıcıdan alınan plaka bilgisi sistem tarafından sırayla okunur. Her karakterin rakam, harf veya boşluk olup olmadığı kontrol edilir ve DFA'ya göre bir sonraki duruma geçilir. Tanımlanan kurallara uymayan bir durumla karşılaşıldığında plaka geçersiz kabul edilir. Giriş tamamlandığında DFA kabul durumunda ise plaka geçerli olarak değerlendirilir.

Çıktılar

Uygulamanın doğru çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla önce textbox'a "54 ABC 54" verisi girilmiştir ve çıktı aşağıdaki gibidir;



Sonrasında textbox'a "54 ABC" verisi girilmiştir ve çıktı aşağıdaki gibidir;



Sonuç

program, geçerli ve geçersiz olacak şekilde farklı plaka örnekleri girilerek test edilmiştir. Yapılan denemelerde, sistemin girilen plakalara göre doğru şekilde sonuç verdiği görülmüştür. Geçerli plakalar kabul edilirken, hatalı plakalar reddedilmiştir. Bu sayede deterministik sonlu otomat kullanılarak teorik bir konunun gerçek bir yazılım uygulamasına başarıyla aktarıldığı gözlemlenmiştir